

**Proposition à soumettre pour accord
au gestionnaire du réseau de distribution**

Liste des documents

1. Paramètres généraux
2. Calcul des chutes de tension dans la canalisation collective
3. Calculs des dérivations individuelles
4. Dimensions de la gaine de colonne
5. Schéma d'implantation
6. Liste du matériel obligatoire
7. Liste du matériel complémentaire

1. Paramètres généraux

Type de colonne colonne double

Type de CCPC Poste HTA/BT intégré

Distributeur d'arrivée Non

Liaison CCPC - 1° coffret U1000 AR2V

Colonne A1

Liaison entre les distributeurs U1000 AR2V

Type de chauffage Chauffage non électrique

Nombre de niveaux 2

Nombre de clients domestiques 12

Nombre de clients non domestiques 1

Puissance cumulée 87 kVA

Intensité en pied de colonne 127 A

Chute de tension en colonne 1.84 V(0.8 %)

Liaison CCPC - 2° coffret U1000 AR2V

Colonne B1

Liaison entre les distributeurs U1000 AR2V

Type de chauffage Chauffage non électrique

Nombre de niveaux 2

Nombre de clients domestiques 16

Nombre de clients non domestiques 0

Puissance cumulée 76 kVA

Intensité en pied de colonne 110 A

Chute de tension en colonne 2.66 V(1.16 %)

VISAS

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE ZI Le Blanchon - BP 11 01160 PONT D'AIN Tel 04 74 39 14 44 Fax 04 74 39 18 44	Dossier de branchement Partie électrique colonne double	Date : 02/02/2016 Affaire : MULATIERE BAT A Etude réalisée par : Ets Becasset Installateur : Devis n° :	
--	---	---	--

Précédés de la date et de la mention << Lu et approuvé >>

Le gestionnaire du réseau de distribution

Le maître d'ouvrage ou son représentant

2. Calcul des chutes de tension dans la canalisation collective

Colonne A1

Niveaux (du haut vers le bas)	Clients domestiques						Clients non foisonnés				Puissance totale de l'extrémité à sa source	Puissance moyenne par phase (P/3)	Intensité totale par phase et par niveau	Section minimale des conducteurs	Section retenue des conducteurs	Chutes de tension			
	Nb clients		Coefficient de pondération k	Puissance installée			Nb clients		Puissance installée							Hauteur du niveau inférieur (étage + dalle) ou longueur du rampant au niveau	Chute de tension par niveau u = p x L x I / S	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité
	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source		Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source	Foisonnée totalisée de l'extrémité à sa source	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source									
	-	-	-	kVA	kVA	kVA	-	-	kVA	kVA	kVA	kVA	A	mm²	mm²	m	V	V	%
1	5	5	0.78	45	45	35.1	1	1	18	18	53.1	17.7	76.96	35	35	2.7	0.22	1.84	0.8

Liaison CCPC - 1er distributeur

0	7	12	0.63	66	111	69.93	0	1	0	18	87.93	29.31	127.44	70	70	24	1.62	1.62	0.7
Chute de tension																		1.84	0.8

Liaison CCPC - 1er distributeur

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Liaison entre distributeurs

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Rappel : selon la norme NF C 14-100, dans le cas d'un poste HTA/BT intégré, la chute de tension entre le jeu de barres basse tension du poste et le point de livraison le plus défavorisé, ne doit pas dépasser 5%.

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne double

Date : 02/02/2016
Affaire : MULATIERE BAT A
Etude réalisée par : Ets Becasset
Installateur :
Devis n° :

Colonne B1

Niveaux (du haut vers le bas)	Clients domestiques						Clients non foisonnés				Puissance totale de l'extrémité à sa source	Puissance moyenne par phase (P/3)	Intensité totale par phase et par niveau	Section minimale des conducteurs	Section retenue des conducteurs	Chutes de tension			
	Nb clients		Coefficient de pondération k	Puissance installée			Nb clients		Puissance installée							Hauteur du niveau inférieur (étage + dalle) ou longueur du rampant au niveau	Chute de tension par niveau u = p x L x I / S	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité
	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source		Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source	Foisonnée totalisée de l'extrémité à sa source	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source									
	-	-	-	kVA	kVA	kVA	-	-	kVA	kVA	kVA	kVA	A	mm²	mm²	m	V	V	%
3	7	7	0.78	63	63	49.14	0	0	0	0	49.14	16.38	71.22	35	35	2.7	0.2	2.66	1.16

Liaison CCPC - 1er distributeur

2	9	16	0.53	81	144	76.32	0	0	0	0	76.32	25.44	110.61	50	50	30	2.46	2.46	1.07
Chute de tension																		2.66	1.16

Liaison CCPC - 1er distributeur

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Liaison entre distributeurs

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Rappel : selon la norme NF C 14-100, dans le cas d'un poste HTA/BT intégré, la chute de tension entre le jeu de barres basse tension du poste et le point de livraison le plus défavorisé, ne doit pas dépasser 5%.

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne double

Date : 02/02/2016
Affaire : MULATIERE BAT A
Etude réalisée par : Ets Becasset
Installateur :
Devis n° :

3. Calculs des dérivations individuelles

Colonne A1

Client	Libellé	Longueur de la dérivation	Nature du câble	Puissance souscrite	Type AGCP	Calibre max. AGCP	Section retenue		Chutes de tension					
							Canalisation collective	Dérivation individuelle	Canalisation collective		Dérivation individuelle		Point de livraison	
-	-	m	-	kVA	A	A	mm²	mm²	V	%	V	%	V	%
Niveau 1 - A1														
101	101-A001	7	Aluminium	9 Mono	15/45	45	35	16	1.84	0.8	1.46	0.63	3.29	1.43
102	102-A102	11.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			2.39	1.04	4.23	1.84
103	103-A003	20	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			4.16	1.81	6	2.61
104	104-A004	21	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			4.37	1.9	6.21	2.7
105	105-A005	11	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			2.29	1	4.13	1.79
SG1-1	SGA	4	Cuivre	18 Tri	30/60	60		16			0.34	0.15	2.18	0.95
Niveau 0 - A1														
001	001-AS101	9.5	Aluminium	12 Mono	30/60	60	70	25	1.62	0.7	1.69	0.73	3.3	1.44
002	002-AS102	20.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			4.27	1.86	5.88	2.56
003	003-AS103	25	Aluminium	9 Mono	15/45	45		25			3.33	1.45	4.95	2.15
004	004-AS104	25	Aluminium	9 Mono	15/45	45		25			3.33	1.45	4.95	2.15
005	005-AS105	21.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			4.47	1.94	6.09	2.65
006	006-AS106	15.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.23	1.4	4.84	2.11
007	007-AS107	8	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.66	0.72	3.28	1.43

Rappel : selon la norme NF C 14-100 de février 2008 :

- la chute de tension dans la canalisation collective ne peut excéder 1%,
- la chute de tension dans la dérivation individuelle doit être autour de 0,5%, avec un maximum de 1%,
- la somme des chutes de tension dans la canalisation collective et la dérivation individuelle ne doit pas excéder 1,5%.

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne double

Date : 02/02/2016
Affaire : MULATIERE BAT A
Etude réalisée par : Ets Becasset
Installateur :
Devis n° :

Colonne B1

Client	Libellé	Longueur de la dérivation	Nature du cable	Puissanc e souscrite	Type AGCP	Calibre max. AGCP	Section retenue		Chutes de tension					
							Canalisati on collective	Dérivation individuell e	Canalisation collective		Dérivation individuelle		Point de livraison	
-	-	m	-	kVA	A	A	mm²	mm²	V	%	V	%	V	%
Niveau 3 - B1														
301	301-A201	7	Aluminium	9 Mono	15/45	45	35	16	2.66	1.16	1.46	0.63	4.12	1.79
302	302-A202	10.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			2.19	0.95	4.84	2.11
303	303-A203	10.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			2.19	0.95	4.84	2.11
304	304-A204	17	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.54	1.54	6.2	2.69
305	305-A205	22	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			4.58	1.99	7.24	3.15
306	306-A206	17	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.54	1.54	6.2	2.69
307	307-A207	13.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			2.81	1.22	5.47	2.38
Niveau 2 - B1														
201	201-A101	7	Aluminium	9 Mono	15/45	45	50	16	2.46	1.07	1.46	0.63	3.91	1.7
202	202-A102	11	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			2.29	1	4.75	2.06
203	203-A103	20	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			4.16	1.81	6.62	2.88
204	204-A104	20.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			4.27	1.86	6.72	2.92
205	205-A105	10.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			2.19	0.95	4.64	2.02
206	206-A106	17	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.54	1.54	5.99	2.61
207	207-A107	22	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			4.58	1.99	7.03	3.06
208	208-A108	17	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.54	1.54	5.99	2.61
209	209-A109	13.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			2.81	1.22	5.27	2.29

Rappel : selon la norme NF C 14-100 de février 2008 :

- la chute de tension dans la canalisation collective ne peut excéder 1%,
- la chute de tension dans la dérivation individuelle doit être autour de 0,5%, avec un maximum de 1%,
- la somme des chutes de tension dans la canalisation collective et la dérivation individuelle ne doit pas excéder 1,5%.

Longueur de câble de chaque section

Section	Aluminium 16²	Aluminium 25²	Cuivre 16²
Longueur	372	59,5	4
Dont > 10m*	133	30	0

MICHAUD

HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

ZI Le Blanchon - BP 11

01160 PONT D'AIN

Tel 04 74 39 14 44

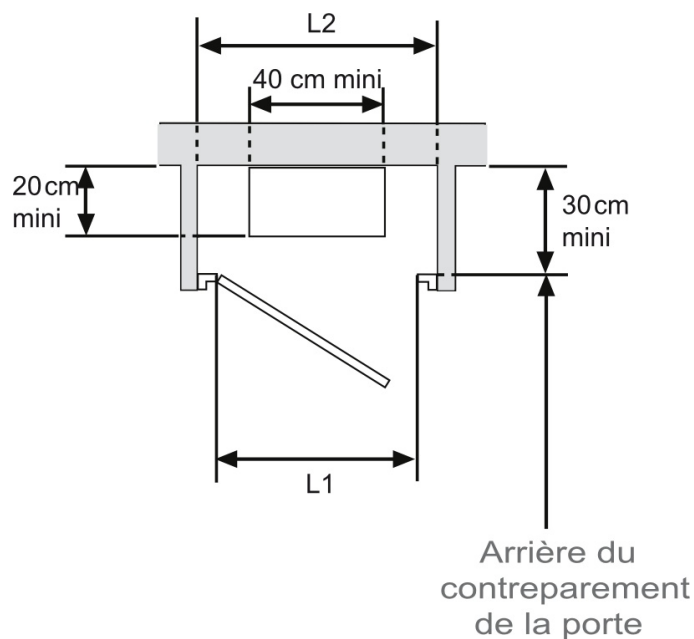
Fax 04 74 39 18 44

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne double

Date : 02/02/2016**Affaire :** MULATIERE BAT A**Etude réalisée par :** Ets Becasset**Installateur :****Devis n° :**

** Somme des longueurs des dérivations individuelles au delà de 10m*

4. Dimensions de la gaine de colonne



Départ A

Capacité des gaines	Longueur L1 min (en cm)	Longueur L2 min (en cm)	Largeur des portes (en cm)
Colonne 200A	60	73	63

Départ B

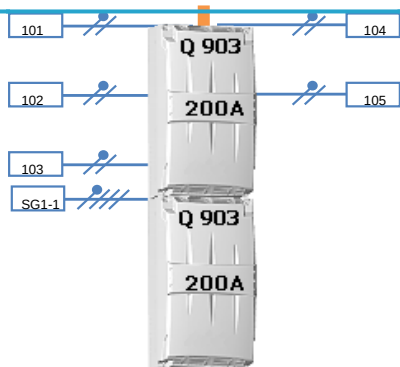
Capacité des gaines	Longueur L1 min (en cm)	Longueur L2 min (en cm)	Largeur des portes (en cm)
Colonne 200A	60	73	63

5. Schéma d'implantation

Colonne A1

Niveau 1 - A1

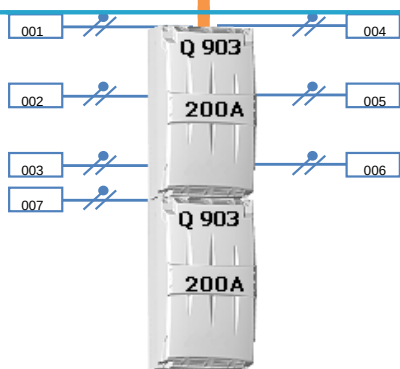
5 mono
1 tri
 $PL_1 = 53\text{kVA}$
 $H_1 = 2.7\text{m}$
76A
35²
Aluminium U1000
AR2V



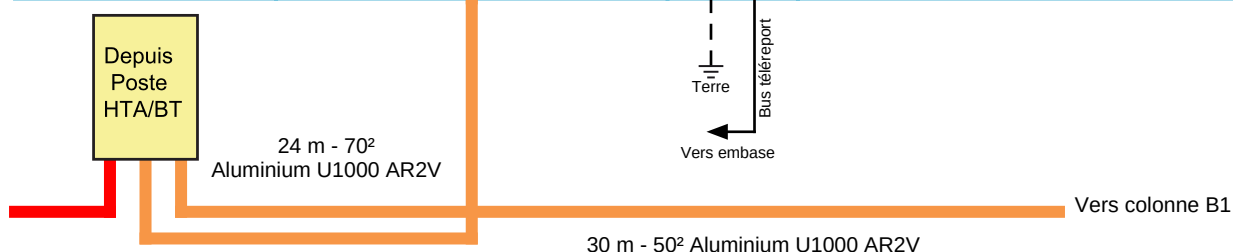
Client	Puiss. souscrite (kVA)	L(m)	Câble	Code
101-101-A001	9 mono	7	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
102-102-A102	9 mono	11.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
103-103-A003	9 mono	20	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
104-104-A004	9 mono	21	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
105-105-A005	9 mono	11	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
SG1-1-SGA	18 tri	4	Cuivre 16 ²	P 243 N 469

Niveau 0 - A1

7 mono
 $PL_0 = 87\text{kVA}$
 $H_0 = 2.7\text{m}$
127A



Client	Puiss. souscrite (kVA)	L(m)	Câble	Code
001-001-AS101	12 mono	9.5	Aluminium 25 ²	P 243 N 464
002-002-AS102	9 mono	20.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
003-003-AS103	9 mono	25	Aluminium 25 ²	P 242 N 463
004-004-AS104	9 mono	25	Aluminium 25 ²	P 242 N 463
005-005-AS105	9 mono	21.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
006-006-AS106	9 mono	15.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
007-007-AS107	9 mono	8	Aluminium 16 ²	P 242 N 463



Colonne B1

Niveau 3 - B1

7 mono

$PL_3 = 49\text{kVA}$

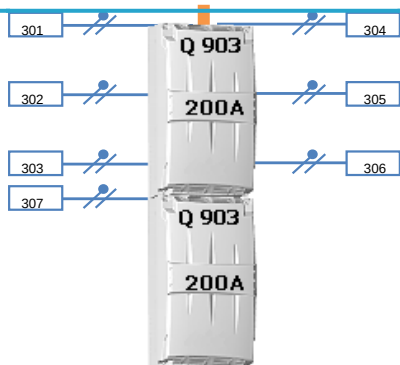
$H_3 = 2.7\text{m}$

71A

35²

Aluminium U1000

AR2V



Client	Puiss. souscrit e (kVA)	L(m)	Câble	Code
301-301-A201	9 mono	7	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
302-302-A202	9 mono	10.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
303-303-A203	9 mono	10.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
304-304-A204	9 mono	17	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
305-305-A205	9 mono	22	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
306-306-A206	9 mono	17	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
307-307-A207	9 mono	13.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

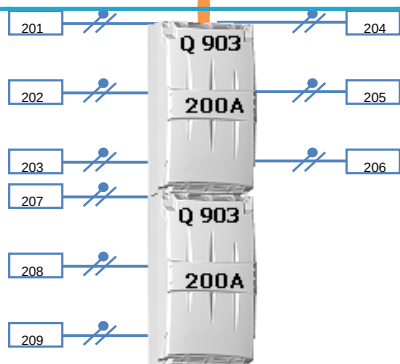
Niveau 2 - B1

9 mono

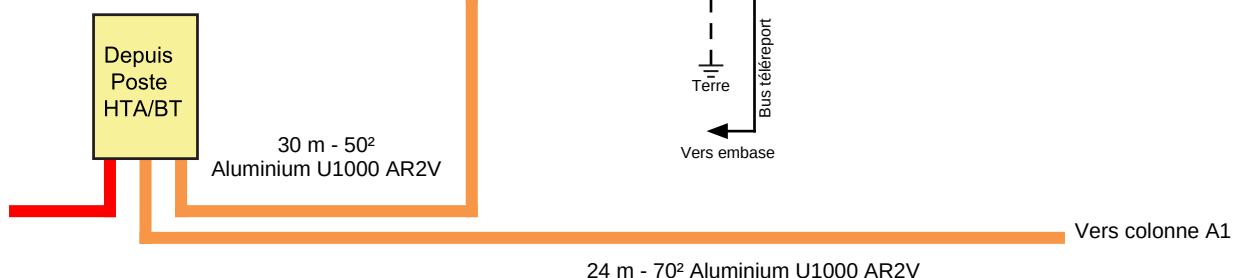
$PL_2 = 76\text{kVA}$

$H_2 = 2.7\text{m}$

110A



Client	Puiss. souscrit e (kVA)	L(m)	Câble	Code
201-201-A101	9 mono	7	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
202-202-A102	9 mono	11	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
203-203-A103	9 mono	20	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
204-204-A104	9 mono	20.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
205-205-A105	9 mono	10.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
206-206-A106	9 mono	17	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
207-207-A107	9 mono	22	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
208-208-A108	9 mono	17	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
209-209-A109	9 mono	13.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463



MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE ZI Le Blanchon - BP 11 01160 PONT D'AIN Tel 04 74 39 14 44 Fax 04 74 39 18 44	Dossier de branchement Partie électrique colonne double	Date : 02/02/2016 Affaire : MULATIERE BAT A Etude réalisée par : Ets Becasset Installateur : Devis n° :	
--	---	--	--

6. Liste du matériel obligatoire

MATERIEL DE PUISSANCE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
Q 880	ENS. CPF 60A UNIVERSEL MONO	69 40 524	28
Q 881	ENS. CPF 60A UNIVERSEL TRI	69 40 525	1
Q 903	DISTRIBUTEUR DE NIVEAU 200A 6 DEP CPF	69 02 428	8

COMPTAGE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
P 287	BOITIER DE CONNEXION 4 DIRECTIONS	44 49 075	1
P 288	BOITIER DE CONNEXION 8 DIRECTIONS	44 49 087	5
P 470	PANNEAU S81 MONO CBE + LINKY	69 81 155	28
R 111	PANNEAU 250x550 COMPTEUR TRI + DISJONCTEUR	69 81 220	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
Q 110	CACHE LATERAL DISTRIBUTEUR 200A / 400A	-	6

APPAREILLAGE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
P 240	NEUTRE COUTEAU TAILLE 00	69 43 512	29
P 242	CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD 45	69 43 514	27
P 243	CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD 60	69 43 513	4

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE ZI Le Blanchon - BP 11 01160 PONT D'AIN Tel 04 74 39 14 44 Fax 04 74 39 18 44	Dossier de branchement Partie électrique colonne double	Date : 02/02/2016 Affaire : MULATIERE BAT A Etude réalisée par : Ets Becasset Installateur : Devis n° :	
--	---	--	--

7. Liste du matériel complémentaire

COMPTAGE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
N 463	DISJONCTEUR EDF BIPO 45A SELECTIF	69 30 061	27
N 464	DISJONCTEUR EDF BIPO 60A SELECTIF	69 30 062	1
N 469	DISJONCTEUR EDF TETRA 60A SELECTIF	69 30 067	1

APPAREILLAGE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
P238	BARRETTE DE SECTIONNEMENT 115 mm	69 43 450	2
P521	CARTOUCHE FUSIBLE T2 E115 mm 200A	69 43 009	6

COLONNE DE TERRE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
N 106	BARRETTE DE TERRE ALU AVEC BOITIER		2
Q 979	REPARTITEUR DE TERRE ALU 6 DERIV		7
Q 984	CABLE COLONNE DE TERRE ALU 25 ² ALU 100M		5
Q 985	CABLE COLONNE DE TERRE ALU 35 ² ALU 100M		1